

## РЕФЕРАТ

Дипломный проект представлен следующим образом. Электронные носители: 1 диск DVD-R. Чертежный материал: 6 листов формата A1. Пояснительная записка: 156 страниц, 30 рисунков, 25 таблиц, 22 литературных источника, 4 приложения.

Ключевые слова: ActionRPG, 2D-игра, Unreal Engine, Paper2D, C++, конечный автомат, адаптивное поведение, оценка угрозы, N-граммы, метапрогрессия, SQLite, процедурная генерация комнат.

Дипломный проект относится к области разработки игровых систем жанра ActionRPG с процедурной генерацией пространства. Объектом разработки выступает программный модуль адаптивного поведения противников в составе 2D-игры.

Цель разработки – создание модуля адаптивного поведения противников на основе конечного автомата состояний, игровой среды и интеграция модуля в игровой прототип.

В процессе разработки использованы язык программирования C++, среда разработки Visual Studio, игровой движок Unreal Engine с подсистемами Paper2D, Niagara и UMG, а также встроенная база данных SQLite для хранения метапрогрессии и статистики прохождений.

В результате разработано программное средство, включающее 2D-игру с генерацией комнат, систему управления, модуль FSM с пятью состояниями противника и адаптивный вычислительный слой. Реализованы оценка угрозы, динамическая корректировка весов, память действий игрока, распознавание шаблонов на основе N-грамм и сохранение данных в SQLite.

Разработка предназначена для внедрения в коммерческие и корпоративные игровые продукты, где требуется адаптивное поведение противников, повышающее удержание пользователей и вариативность игровых сессий. Полученная архитектура применима для расширения контента, интеграции новых боевых сценариев и последующего масштабирования проекта без переработки базовых модулей поведения.

Применение разработанного программного обеспечения обеспечивает воспроизводимую проверку алгоритма поведения в условиях повторяемого игрового цикла и контролируемых входных параметров. Процедурная генерация повышает вариативность ситуаций, а разделение FSM и адаптивного модуля упрощает тестирование и дальнейшее сопровождение.

Экономическая эффективность разработки обусловлена возможностью повторного использования программного модуля адаптивного поведения и снижением затрат на последующую интеграцию и будущее расширение.

Дипломный проект завершен в полном объеме. Архитектура программного средства допускает дальнейшее расширение через развитие визуализации показателей адаптации, добавление новых профилей поведения противников и расширение FSM дополнительными состояниями. Текущее решение формирует достаточную техническую базу для дальнейших экспериментальных и прикладных модификаций.